

## Mine vaganti

---

Il gioco vettoriale: la posamine, le quattro specie di mine, il salto

### 1. Il nome

---

Il gioco che il Vectrex aveva di serie, dentro la console, ha un nome suo e resta suo. Lo schema — una posamine che semina un campo, mine che si schiudono e si dividono, una nave che ruota, spinge e spara — non è di nessuno. Questo è **Mine vaganti**, con grafica, regole e musica scritte per il pannello.

### 2. Lo stile vettoriale

---

Il Vectrex non aveva pixel: un fascio di elettroni tracciava **linee luminose su nero**, e il fosforo sbavava un poco attorno a ognuna. Qui ogni cosa è fatta di segmenti sottili, con un bagliore tenue sotto: la nave, le mine, la posamine, i colpi, le esplosioni.

Sul pannello è anche la scelta giusta per un motivo tecnico: niente aree piene di colore, quindi niente righe di refresh (è la lezione di Squadriglia).

Il campo è tutto il pannello sotto una riga di tabellone, e **i bordi si riattaccano**: quello che esce a destra rientra da sinistra, quello che esce in basso rientra dall'alto. Anche le mine e i colpi.

### 3. I comandi

---

| Comando      | Pad                                        | Tastiera      |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|
| ruotare      | sinistra / destra (croce o levetta)        | frecce, A D   |
| spingere     | su                                         | freccia su, W |
| sparare      | <b>X</b> (tenendo premuto spara a raffica) | spazio, Ctrl  |
| <b>salto</b> | <b>cerchio</b>                             | <b>Alt</b>    |

La nave ha inerzia: spingendo accelera nella direzione della punta, e lasciata rallenta da sola. Fuoco serve anche a cominciare e a rigiocare. Al massimo quattro colpi in volo.

Il **salto** fa sparire la nave per un attimo e la fa ricomparire in un altro punto del campo. Dove non si sa: il gioco pesca due punti a caso e sceglie il meno affollato, un aiuto e non una garanzia. Poi bisogna aspettare due secondi e mezzo prima di poterlo rifare. Mentre la nave non c'è, niente la può toccare.

### 4. Come va una partita

---

1. Passa la **posamine** da sinistra a destra e lascia i **semi**: i puntini fiochi sparsi nel campo, ventuno per livello.
2. Tre semi si schiudono in **mine grandi**. Una mina che si sta schiudendo cresce e si accende piano: in quel momento non fa male e i colpi le passano attraverso.
3. Ogni mina abbattuta fa schiudere **due mine più piccole** da altri due semi: grande, media, piccola. La piccola sparisce e basta.
4. Se il campo resta senza mine ma ci sono ancora semi, se ne schiudono altre tre grandi.
5. Finiti semi, mine e palle di fuoco: **livello nuovo**, 1000 punti, e la posamine ripassa. A ogni livello le mine vanno un po' più veloci.

Nessuna mina si schiude a meno di venti pixel dalla nave.

### 5. Le quattro specie

---

Una specie nuova per livello, fino al quarto; da lì ci sono tutte e quattro. Si distinguono dalla forma, non solo dal colore:

| Specie                    | Aspetto                          | Cosa fa                                                 | Dal livello |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Galleggiante</b>       | stella a tre punte, blu          | va dritta                                               | 1           |
| <b>Di fuoco</b>           | stella a quattro punte, arancio  | abbattuta, lancia una <b>palla di fuoco</b> verso di te | 2           |
| <b>Magnetica</b>          | tre punte più piene, verde       | ti insegue                                              | 3           |
| <b>Magnetica di fuoco</b> | quattro punte più piene, magenta | ti insegue, e abbattuta lancia la palla                 | 4           |

Le mine nate da una mina abbattuta sono della sua stessa specie. La palla di fuoco si può abbattere.

## 6. Punti e vite

---

| Cosa           | Punti                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| mina grande    | 100 galleggiante, 150 di fuoco, 200 magnetica, 250 magnetica di fuoco |
| mina media     | una volta e mezza                                                     |
| mina piccola   | il doppio: sono le più difficili da prendere                          |
| palla di fuoco | 110                                                                   |
| livello finito | 1000                                                                  |

Tre vite, e una in più ogni 10.000 punti. Toccare una mina o una palla costa una vita, e la mina salta con te (senza punti). Si rinasce al centro, appena lì intorno è libero, e per un momento si è protetti: la nave lampeggia.

Il tabellone in alto: punteggio, record, livello, e le vite come navette a destra.

## 7. La musica

---

Un motivo originale in mi minore: un basso che pulsa sotto e una melodia rada che sale e ricade, come un segnale lontano. Suona finché si gioca, sotto gli effetti; la casella **Musica di sottofondo nei giochi** della pagina Giochi la spegne.

## 8. Come è stato provato

---

La prova ( `test_mine.py`, 72 controlli) verifica ogni regola da sola — la posamine, la schiusa, la divisione, le specie, il salto, le vite, il livello, i bordi che si riattaccano, il disegno — e poi fa giocare partite intere a due piloti automatici:

- uno che **sbaglia come una persona**: vede in ritardo, mira con un errore, ogni tanto salta tardi. Arriva di solito fra il secondo e il quinto livello, e prima o poi perde sempre;
- uno che **preme tasti a caso**: non passa quasi mai il secondo livello.

Un fotogramma costa meno di un millisecondo sul computer di prova: sul Raspberry, con 33 millisecondi a disposizione, c'è tutto il margine.